```cpp
#include <iostream> //MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA
using namespace std;//CARNET: 9941-24-14056

struct Nodo{
    int dato;
    Nodo* siguiente;
};



void push(Nodo*& pila, int valor){
    Nodo* nuevo = new Nodo();
    nuevo->dato = valor;
    nuevo->siguiente = pila;
    pila = nuevo;
}


void pop(Nodo*& pila){
    if(pila == NULL){
        cout << "Pila vacia" << endl;
        return;
    }
    Nodo* aux = pila;
    pila = pila ->siguiente;
    delete aux;
}
```

```
MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA

------ MENU ------

1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Peek pila
8. Peek cola
9. Estadisticas
10. Ordenar lista
11. Salir
Opcion: 1
Ingrese numero : 2

------ MENU ------

1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Peek pila
8. Peek cola
9. Estadisticas
10. Ordenar lista
```

```
9. Estadisticas
10. Ordenar lista
11. Salir
Opcion: 1
Ingrese numero : 5

------ MENU ------

1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Peek pila
8. Peek cola
9. Estadisticas
10. Ordenar lista
11. Salir
Opcion: 1
Ingrese numero : -3

------ MENU ------

1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
```

```
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Peek pila
8. Peek cola
9. Estadisticas
10. Ordenar lista
11. Salir
Opcion: 1
Ingrese numero : 8

------ MENU ------

1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Peek pila
8. Peek cola
9. Estadisticas
10. Ordenar lista
11. Salir
Opcion: 1
Ingrese numero : 7
```

```
------ MENU ------

1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Peek pila
8. Peek cola
9. Estadisticas
10. Ordenar lista
11. Salir
Opcion: 2
7 -> 5 -> NULL

------ MENU ------

1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Peek pila
8. Peek cola
9. Estadisticas
10. Ordenar lista
11. Salir
Opcion: 3
```

```
11. Salir
Opcion: 3
2 -> 8 -> NULL

------ MENU ------

1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Peek pila
8. Peek cola
9. Estadisticas
10. Ordenar lista
11. Salir
Opcion: 4
-3 -> NULL

------ MENU ------

1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Peek pila
8. Peek cola
```

```
7. Peek pila
8. Peek cola
9. Estadisticas
10. Ordenar lista
11. Salir
Opcion: 5

------ MENU ------

1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Peek pila
8. Peek cola
9. Estadisticas
10. Ordenar lista
11. Salir
Opcion: 6

------ MENU ------

1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
```

```
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Peek pila
8. Peek cola
9. Estadisticas
10. Ordenar lista
11. Salir
Opcion: 7
Tope: 5

------ MENU ------

1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Peek pila
8. Peek cola
9. Estadisticas
10. Ordenar lista
11. Salir
Opcion: 8
Frente: 8

------ MENU ------

1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
```

```
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Peek pila
8. Peek cola
9. Estadisticas
10. Ordenar lista
11. Salir
Opcion: 9
Pares: 2
Impares: 2

------ MENU ------

1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Peek pila
8. Peek cola
9. Estadisticas
10. Ordenar lista
11. Salir
Opcion: 10
Lista ordenada
```

```
1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Peek pila
8. Peek cola
9. Estadisticas
10. Ordenar lista
11. Salir
Opcion: 2
5 -> NULL

------ MENU ------

1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Peek pila
8. Peek cola
9. Estadisticas
10. Ordenar lista
11. Salir
Opcion: 3
8 -> NULL
```

```
------ MENU ------

1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Peek pila
8. Peek cola
9. Estadisticas
10. Ordenar lista
11. Salir
Opcion: 1
Ingrese numero : -4

------ MENU ------

1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Peek pila
8. Peek cola
9. Estadisticas
10. Ordenar lista
11. Salir
Opcion: 10
```

```
Opcion: 10
Lista ordenada

------ MENU ------

1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Peek pila
8. Peek cola
9. Estadisticas
10. Ordenar lista
11. Salir
Opcion: 4
-4 -> -3 -> NULL

------ MENU ------

1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Peek pila
8. Peek cola
9. Estadisticas
```

```
1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Peek pila
8. Peek cola
9. Estadisticas
10. Ordenar lista
11. Salir
Opcion: 6
Cola vacia

------ MENU ------

1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Peek pila
8. Peek cola
9. Estadisticas
10. Ordenar lista
11. Salir
Opcion: 8
Cola vacia
```

```
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Peek pila
8. Peek cola
9. Estadisticas
10. Ordenar lista
11. Salir
Opcion: 8
Cola vacia

------ MENU ------

1. Ingresar numero
2. Mostrar pila
3. Mostrar cola
4. Mostrar lista
5. Eliminar de pila
6. Eliminar de cola
7. Peek pila
8. Peek cola
9. Estadisticas
10. Ordenar lista
11. Salir
Opcion: 11

--------------------------------
Process exited after 2201 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```